

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services Web – Juillet 2023

Durée : 3 heures

Enseignant : Dr SOMDA

Aucun document autorisé

Consignes : Renseigner **obligatoirement** Nom et prénoms dans le tableau ci-dessous ainsi que sur la page 2 et répondre aux questions dans les champs prévus à cet effet.

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant

Exercice 1 : (4 points)

On désire mettre en ligne un service de réservation de voitures de tourisme. Le service ne gère pas de base de données des utilisateurs : un utilisateur est simplement identifié par un pseudo au moment de la réservation. Le service est déployé sur un serveur dont l'adresse est : www.resavoiture.bf

Les cas d'utilisation définis sont :

- L'utilisateur consulte la liste des voitures disponibles
- L'utilisateur réserve un véhicule avec un pseudo
- L'utilisateur annule sa réservation
- L'utilisateur confirme sa réservation

Attention, un utilisateur qui a confirmé sa réservation ne peut plus l'annuler !

Décrivez une API Web RESTful par des exemples de requêtes/réponses HTTP permettant de réaliser les cas d'utilisation ci-dessus. On suppose que le format de données renvoyées par le serveur est du JSON et qu'une ressource « voiture » est caractérisé par les données suivantes :

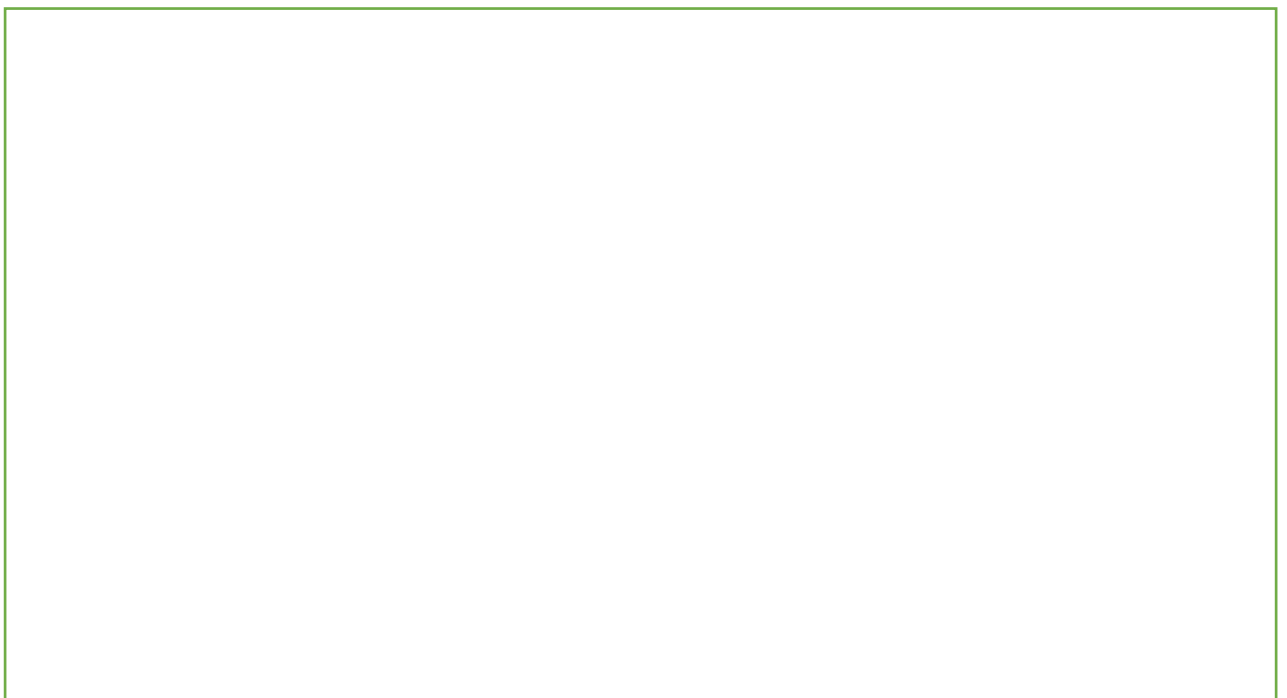
- Modèle
- Marque
- Carburant (essence, diesel ou électrique)
- Numéro (numéro d'immatriculation)

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant

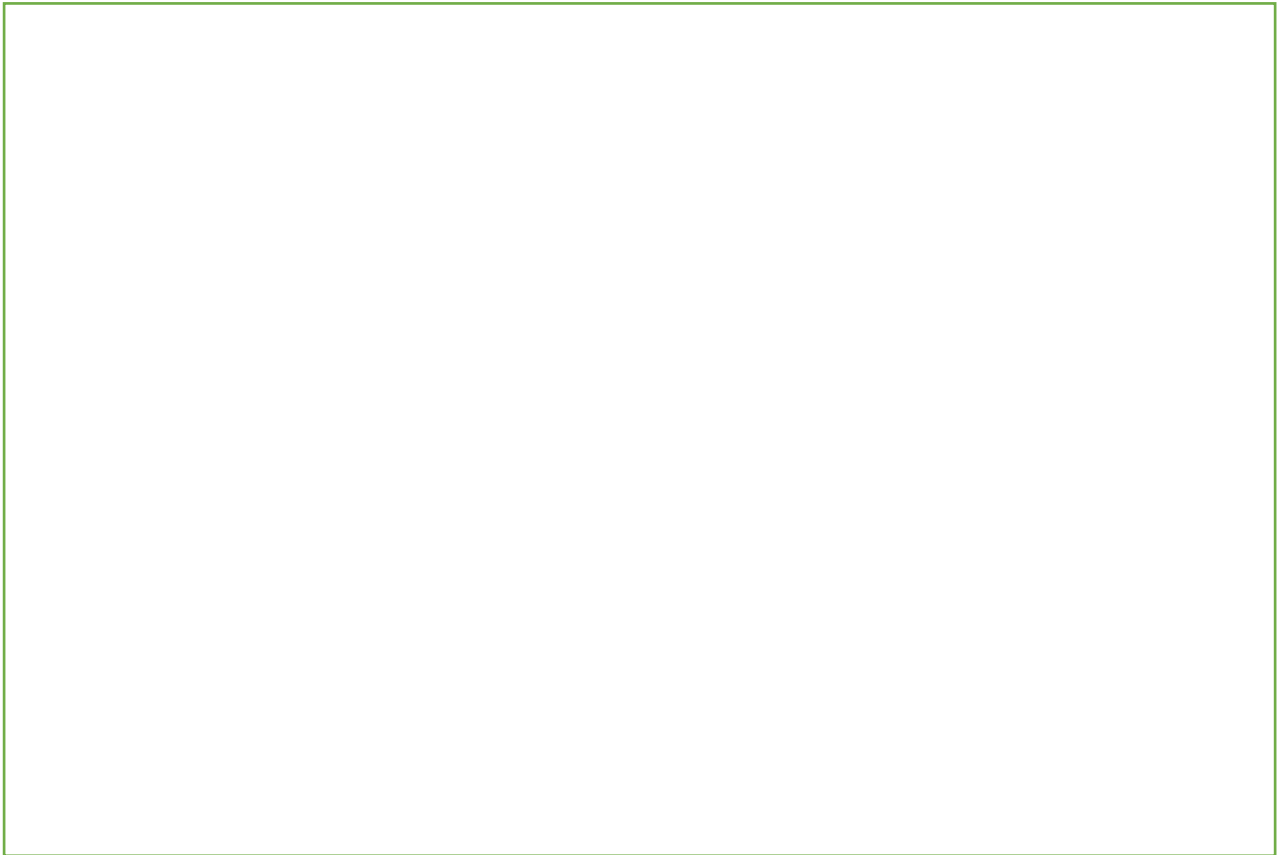
A. L'utilisateur consulte la liste de voitures disponibles



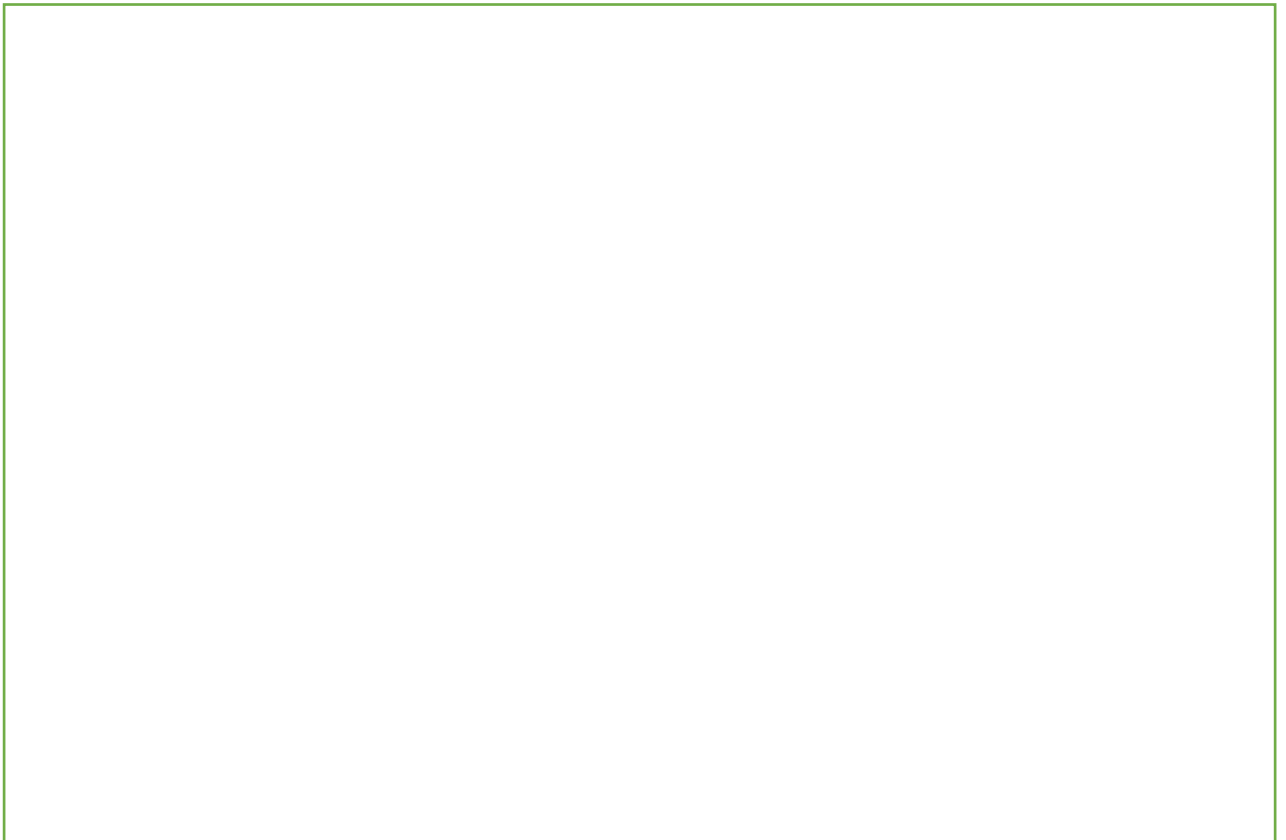
B. L'utilisateur réserve une voiture avec son pseudo



C. L'utilisateur annule sa réservation

A large, empty rectangular box with a thin green border, intended for a user to provide details or a confirmation when canceling a reservation.

D. L'utilisateur confirme sa réservation

A large, empty rectangular box with a thin green border, intended for a user to provide details or a confirmation when confirming a reservation.

Exercice 2 : questions de cours (5 points)

- 1- Citez quatre avantages de REST vis-à-vis de SOAP (1 pt)

- 2- Quel commentaire pouvez-vous faire quant à l'utilisation de POST pour une lecture dans une application REST ? (0,5 pt)

- 3- Quelles sont les quatre principales méthodes proposées par REST pour gérer les ressources ? Pour chaque méthode, préciser l'utilisation attendue (1 pt)

- 4- Qu'est-ce-qu' une architecture répartie ? Citez deux protocoles que l'on peut utiliser pour réaliser une architecture distribuée (1 pt)

- 5- Qu'est-ce-qu'un web service ? (0,5 pt)

- 6- Compléter la fonction de chacune des technologies ci-dessous dans le cadre des web services SOAP (1pt)

Technologies	Fonction
WSDL	
SOAP	
HTTP	
UDDI	

Exercice 3 (4 points)

1- Proposez un équivalent XML aux données JSON ci-dessous (2pts)

```
{
  "menu": {
    "id": "file",
    "value": "File",
    "popup": {
      "menuitem": [
        {
          "value": "New",
          "onclick": "CreateDoc()"
        },
        {
          "value": "Open",
          "onclick": "OpenDoc()"
        },
        {
          "value": "Save",
          "onclick": "SaveDoc()"
        }
      ]
    }
  }
}
```

2- Convertir le fichier XML suivant en un équivalent JSON (2 pts)

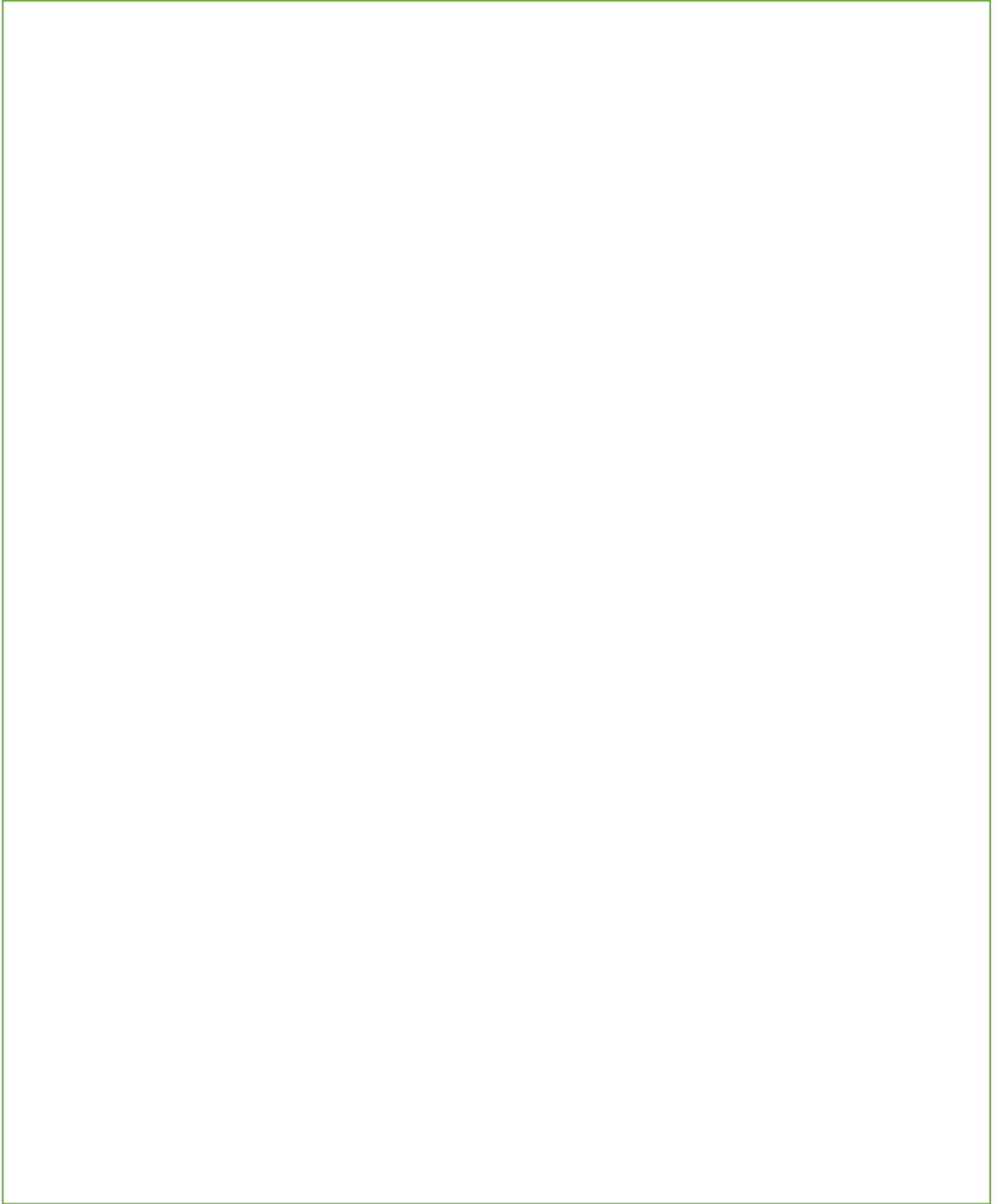
```
<employees>
  <employee>
    <name>Shyam</name>
    <email>shyamjaiswal@gmail.com</email>
  </employee>
  <employee>
    <name>Bob</name>
    <email>bob32@gmail.com</email>
  </employee>
  <employee>
    <name>Jai</name>
    <email>jai87@gmail.com</email>
  </employee>
</employees>
```

Exercice 4 (3 points)

Soit la DTD «tvschedule.dtd» où « ATTLIST » est utilisé pour décrire les attributs et où le mot clé « IMPLIED » permet de préciser un attribut comme étant optionnel.

```
<!DOCTYPE TVSCHEDULE [  
  
  <!ELEMENT TVSCHEDULE (CHANNEL+)>  
  <!ELEMENT CHANNEL (BANNER,DAY+)>  
  <!ELEMENT BANNER (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT DAY (DATE,(HOLIDAY|PROGRAMSLOT+)+)>  
  <!ELEMENT HOLIDAY (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT DATE (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT PROGRAMSLOT (TIME,TITLE,DESCRIPTION?)>  
  <!ELEMENT TIME (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT TITLE (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT DESCRIPTION (#PCDATA)>  
  
  <!ATTLIST TVSCHEDULE NAME CDATA #REQUIRED>  
  <!ATTLIST CHANNEL CHAN CDATA #REQUIRED>  
  <!ATTLIST PROGRAMSLOT VTR CDATA #IMPLIED>  
  <!ATTLIST TITLE RATING CDATA #IMPLIED>  
  <!ATTLIST TITLE LANGUAGE CDATA #IMPLIED>  
]>
```

Ecrire un fichier XML valide par rapport à cette DTD.



Exercice 5 (4 points)

- 1- Décrivez la structure d'un message SOAP en faisant apparaître les différents blocs(1,5 pts)

- 2- Vous avez créer votre entreprise mariagejoyeux.bf d'organisation de mariages en ligne. Vous ne possédez pas vous-mêmes les matériels nécessaires à l'organisation de mariage et vous avez donc des partenariats avec des entreprises qui louent ces matériels. Le rôle de votre entreprise est de constituer un package avec l'ensemble des matériels requis par vos clients. Pour cela, vous devez vous assurer auprès de vos différents partenaires que les matériels requis sont bien disponibles à la date des événements de mariage et vous procéder à leur réservation pour votre client. L'ensemble du processus de prise de renseignement sur la disponibilité des équipements ainsi que la réservation de ces derniers auprès de vos partenaires se fait en ligne. Vous travaillez avec trois partenaires qui sont ksevent.com qui loue les tentes, les baffles et micros, locachaises.bf qui loue les tables, les chaises et les décorations de salles de mariage et enfin jolievaisselle.bf qui loue les assiettes et les les couverts. Vous êtes chargés de concevoir l'architecture informatique qui permettra une intégration optimale avec les systèmes d'informations de vos partenaires
- a. Quel type d'architecture proposer-vous pour mariagejoyeux.bf ? Justifier la réponse (1 pt)

- b. Illustrez par un schéma l'architecture que vous proposez pour mariagejoyeux.bf (1,5 pts)